

Cátedra de Redes de Datos

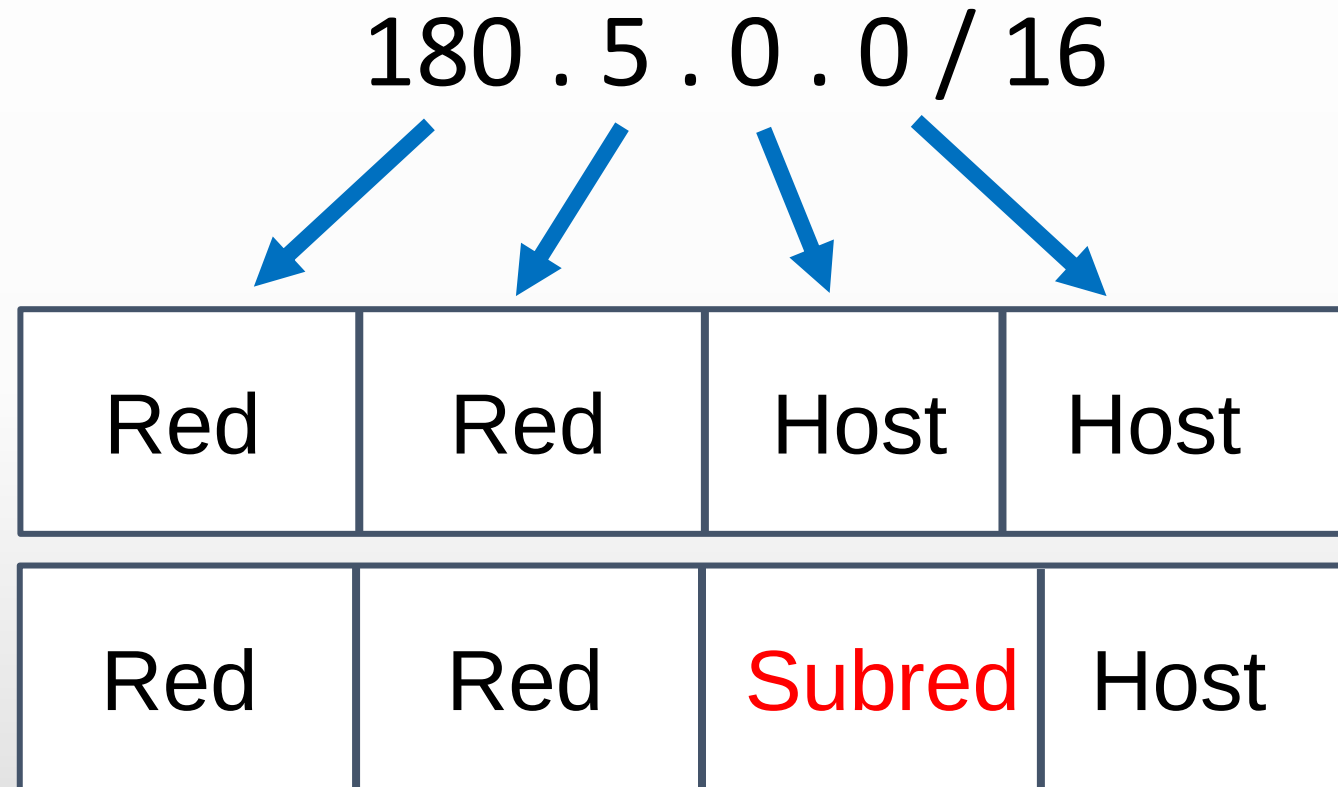
Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

Direccionamiento IPv4 – SUBREDES – 2da. Parte

Temario – Direccionamiento IPv4 - Subredes

- Subredes Clase B
- Máscaras de subred
- Ejemplo de cálculo
- Ejercicio
- Aplicación en una topología
- Resolución de problemas
- Conclusiones

Subredes – Clase B



¿Cuántos hosts podemos tener en la red 180.5.0.0/16?

Subredes – Clase B

180.5.0.0/16

Tercer Byte

Cuarto Byte

00000000

00000000

→ Sin subredes → $2^{16} - 2$ hosts

2 bits p/subred

00000000

00000000

→ 2^2 subredes c/u $2^{14} - 2$ hosts

6 bits p/subred

00000000

00000000

→ 2^6 subredes c/u $2^{10} - 2$ hosts

10 bits p/subred

00000000

00000000

→ 2^{10} subredes c/u $2^6 - 2$ hosts

14 bits p/subred

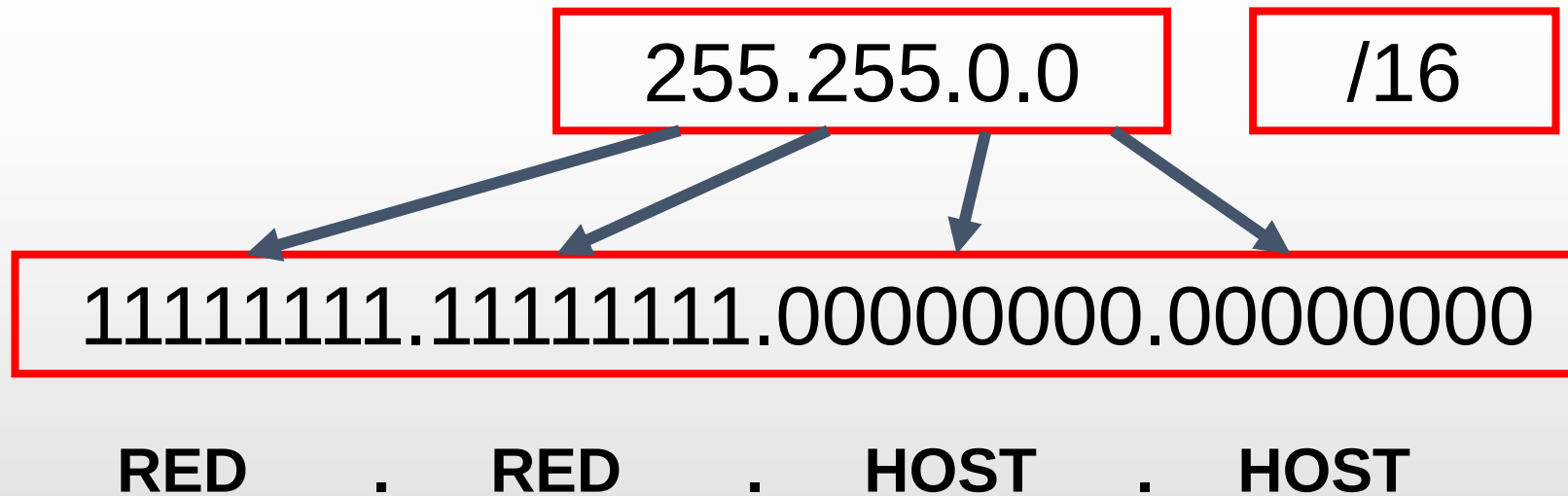
00000000

00000000

→ 2^{14} subredes c/u $2^2 - 2$ hosts

Máscara de Red/Subred

- Máscara por defecto de una red clase B



Ejemplos de Máscara de Subred

180.5.0.0/16

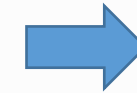
Tercer Byte

Cuarto Byte

Máscara de Subred

00000000

00000000



255.255.0.0

3 bits p/subred

11100000

00000000



255.255.224.0

5 bits p/subred

11111000

00000000



255.255.248.0

10 bits p/subred

11111111

11000000

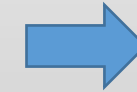


255.255.255.192

14 bits p/subred

11111111

11111100



255.255.255.252

Ejemplo de cálculo de subredes clase B

180.5.0.0/16

Considerando que se piden prestados 4 bits para subred

	Tercer Byte	Cuarto Byte		
Subred 0	00000000	00000000	➡	180.5.0.0/20
Subred 1	00010000	00000000	➡	180.5.16.0/20
Subred 2	00100000	00000000	➡	180.5.32.0/20
Subred 3	00110000	00000000	➡	180.5.48.0/20
Subred 4	01000000	00000000	➡	180.5.64.0/20

Ejemplo de cálculo de subredes clase B

180.5.0.0/20

	Tercer Byte	Cuarto Byte		
Subred 5	0101 0000	00000000	➡	180.5.80.0/20
Subred 6	0110 0000	00000000	➡	180.5.96.0/20
Subred 7	0111 0000	00000000	➡	180.5.112.0/20
Subred 8	1000 0000	00000000	➡	180.5.128.0/20
Subred 9	1001 0000	00000000	➡	180.5.144.0/20

Rango de cada subred

Subred 2

0010 0000 . 00000000

0010 0000 . 00000001

0010 0000 . 00000010

0010 0000 . 00000011

.....

0010 1111 . 11111110

0010 1111 . 11111111

Dirección de Subred 2 - 180.5.32.0/20

Rango de direcciones IP válidas

180.5.**32.1**/20 - 180.5.**47.254**/20

Dirección de Broadcast de la
Subred 2 – 180.5.**47.255**/20

Ejercicio de cálculo de subredes clase B

A) Dada la IP 140.9.0.0/26. Determinar:

- Cantidad de bits que se pidieron prestados: 10
- Cantidad máxima de subredes: 1024
- Cantidad máxima de direcciones IP válidas por subred: 62
- Cantidad total de direcciones IP válidas: $1024 \times 62 = 63.488$

A trabajar!!!

Ejercicio (continuación)

B) Dada la IP 140.9.0.0/26. Calcular la dirección de subred, la máscara de subred, el rango y la dirección de broadcast de la subred 10

10 en binario es: **1010**

10001100 . **00001001** . **00000010** . **10 000000**
140 . 9 . 2 . 128

Subred 10

11111111 . **11111111** . **11111111** . **11 000000**
255 . 255 . 255 . 192

Máscara de Subred

Rango de la subred

Subred 10

140.9.0.0/26

00000010	.	10	000000
00000010	.	10	000001
00000010	.	10	000010
00000010	.	10	000011
.....			
00000010	.	10	111110
00000010	.	10	111111

Dirección de Subred 10 - 140.9.2.128/26

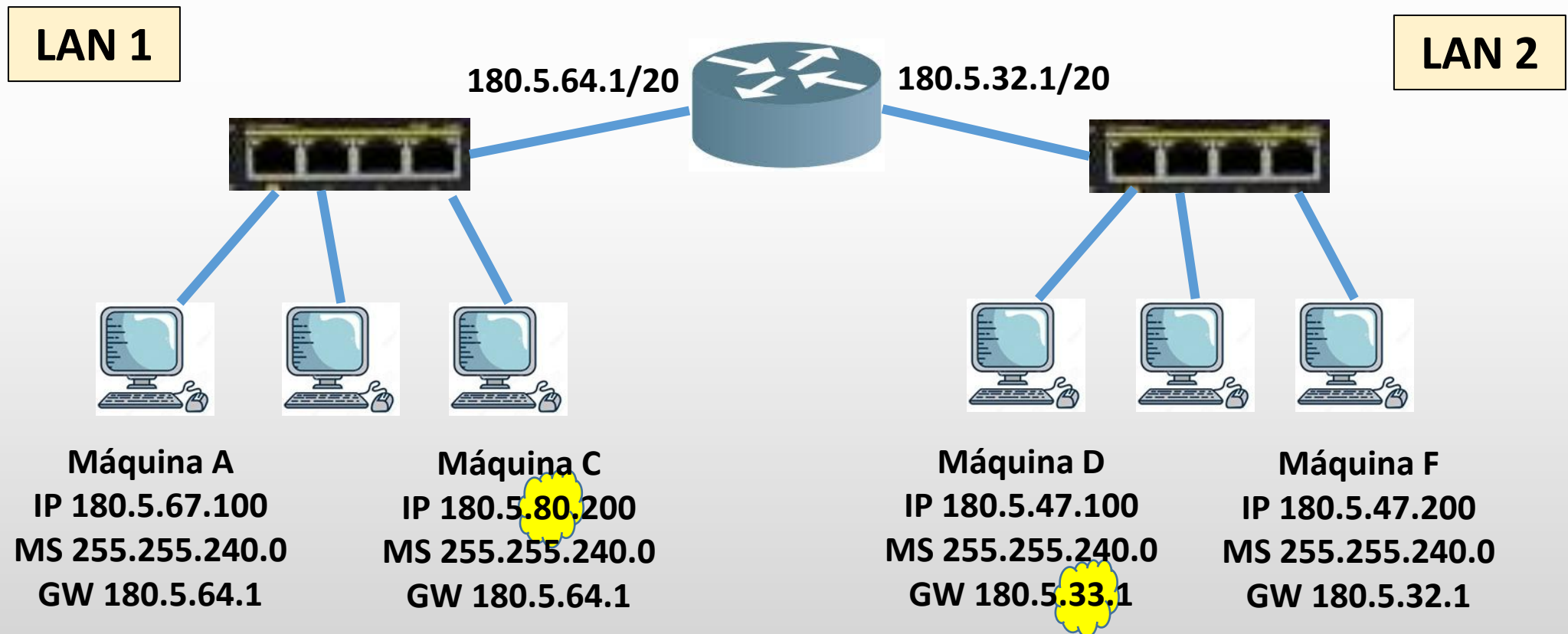
Rango de direcciones IP válidas

140.9.2.129/26 - 140.9.2.190/26

Dirección de Broadcast de la
Subred 10 – 140.9.2.191

Resolución de problemas

- Determine por qué la máquina C no tiene conectividad en la LAN 1
- Determine por qué la máquina D no tiene conectividad fuera de la LAN 2



Obtener la subred a partir de una IP

- Objetivo → dada la dirección IP 180.5.80.200/20, perteneciente a la máquina C, descubrir la subred a la que pertenece

	180 . 5 . 80 . 200
Dirección IP	10110100.00000101.01010000.11001000
Máscara de subred	11111111.11111111.11110000.00000000
Resultado del AND	10110100.00000101.01010000.00000000
Dirección de subred	180 . 5 . 80 . 0

Obtener la subred a partir de una IP

- Objetivo → dada la dirección IP del gateway 180.5.64.1/20, descubrir la subred a la que pertenece

	180 . 5 . 64 . 1
Dirección IP	10110100.00000101.0100 0000.00000001
Máscara de subred	11111111.11111111.1111 0000.00000000
Resultado del AND	10110100.00000101.0100 0000.00000000
Dirección de subred	180 . 5 . 64 . 0

Conclusiones

- Todas las máquinas de un área o departamento de una organización deben pertenecer a la MISMA subred
- Todas las máquinas de una subred, comparten la misma máscara de subred y el mismo Gateway por defecto o puerta de enlace
- Una PC debe tener configurado el Gateway por defecto para tener conectividad fuera de su LAN